EXERCICE 1 *4 points*

Cet exercice est un QCM. Recopier le numéro de la question et donner la lettre correspondant à la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée. Une bonne réponse rapporte des points, une mauvaise réponse ou une absence de réponse n'enlève ni ne rapporte aucun point.

1. La fonction $f : x \mapsto (x-2)\sqrt{x}$ est dérivable sur :

a. $]0\,;+\infty[$ **b.** $]2\,;+\infty[$ **c.** $[0\,;+\infty[$

2. La fonction $f : x \mapsto (x-2)\sqrt{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \ldots$:

a. $\dfrac{x-2}{2\sqrt{x}}$ **b.** $\dfrac{x-2}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}$ **c.** $\dfrac{-2}{2\sqrt{x}}$

3. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{1-3x}{4-2x}$ est dérivable sur :

a. $\mathbb{R}$ **b.** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ **c.** $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$

4. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{1-3x}{4-2x}$ a pour dérivée $f'(x) = \ldots$:

a. $\dfrac{-3}{-2}$ **b.** $-\dfrac{10}{(4-2x)^2}$ **c.** $\dfrac{-13+4x}{(4-2x)^2}$